中文完整講解 / 第8章

獨立交易者，
如何理解自己的優勢與成長？

Ernest P. Chan | Quantitative Trading | 第二版2021

本章將原書結論重新組織為可以核算的決策：策略能運用多少資金、哪些限制合理、錢與交易紀錄如何核對，以及擴展後新增的成本是否值得承擔。

讀完應能完成的判斷

區分容量、帳戶權益、股數上限與當時可成交量。

由真實價格算兩邊費用與損益，不以小帳戶或高Sharpe保證成功。

說明管理限制、獎酬與內控各在處理什麼問題。

將Kelly模型放回名目上限、借款與新增營運成本。

核對部分成交與外部入金，區分自動化、紀錄與真實績效。

評估合作、委外與新策略；保留研究與停止的可能，不把成熟或流動性需求當收益保證。

先備：第2章報酬與Sharpe、第3章回測偏誤、第4-5章帳戶與成交、第6章Kelly與風險、第7章部位及成本。每題仍提供必要數字與條件。

原創中文教學重組，非官方譯本、投資建議、募資指引或可上線交易系統。原書與私人答案不隨此PDF公開。

本章順序與數字從哪裡來

Issues / PDF頁	問題	原書印頁 / PDF頁
1-4 / 3-6	成功故事、容量、Sharpe與流動性	193-194 / 217-218
5-10 / 7-12	期間、成本、部位、限制與誘因	194-196 / 218-220
11-14 / 13-16	紀錄、Kelly、固定成本與共用容量	196-197 / 220-221
15-20 / 17-22	擴展、自動化、合作、入金與持續研究	197-198 / 221-222

市場觀察與教學假設分開

原書本章共6頁，沒有編號公式、程式、圖或表。作者的經驗與主張先說清楚；本版再加入推導、數字與原創圖，不能把補充案例說成作者已完成的回測。

市場數字沿前章保存的AAPL日資料，取2024/1/2-1/18實際交易日；Close四捨五入至美分、Volume為股 / 日。不是逐筆報價、成交回報或2024當時的資料封存。

100股上限、資金、持股、Close成交、5 / 10bps費率、40股部分成交、入金與營運預算皆另設教學條件。理論μ、σ與名目容量也不是由這幾日估得；不另造市場價格或歷史收益序列。

每題一頁、一圖與一個討論；完整答案只留私人紀錄。跨題的容量限制不同時會明說，不能把股數或名目額直接當作者定義的權益容量。

ISSUE 01 / 第8章

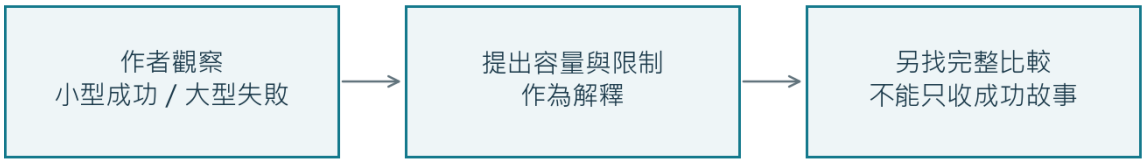
小型交易者的成功故事，能回答多少？

先理解作者為何看好獨立交易，再分開親身經驗、比較證據與成功保證。

作者由2007年夏季與2021年1月大型基金損失，對照熟識小型交易者的獲利；2007部分基金月底已恢復，並回指第6章LTCM / Amaranth。他2006年離開機構自行交易，承諾若不獲利便離業，最後自述存活。這是個人經驗與本章動機，不是隨機抽樣的成功率。

結尾另提2007年與2020年第1季損失，日期不可混為同一事件。作者觀察到的成功者，沒有涵蓋所有失敗或離場者，也沒有統一兩邊的資金、槓桿、成本與期間。需要先找出容量與限制如何影響決策，而非因某人成功就推論自己可複製。作者自述獨立後更自由、更快樂，也坦承仍會經歷令人難受的回撤；自由不等於收益平穩。

原書材料	能支持的理解	不能直接推出
作者及相識交易者經驗	存在作者描述的成功案例	所有獨立交易者成功機率
部分大型基金重損	大規模不代表不會失敗	小型帳戶必有較高Sharpe
作者2006年後的選擇	他認為容量與自由重要	今日每個人應辭職交易



原書的問題與推論順序；不是已完成對照研究

Sharpe比率比較同期間超額報酬平均與波動，承接第2章；高比率不等於沒有重大損失。本章接著檢查作者的機制，並用可重算案例說清楚哪些結論仍有條件。

討論

若名單只有十位仍在交易的成功者，最先還缺哪一類交易者紀錄，才能估計原先參與者的成功比例？

原書第8章印193-194、198 / PDF217-218、222；此處解釋作者經驗的證據範圍

ISSUE 02 / 第8章

資金變五倍，原部位能等比例放大嗎？

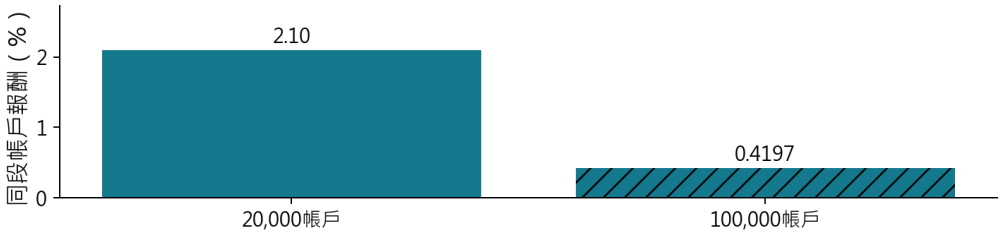
容量不是帳戶能存多少，而是策略在指定績效與執行條件下能運用多少資金。

作者把capacity界定為策略仍能產生良好報酬時可容納的權益資金，並比較10萬與1億美元帳戶。實務上收益可隨衝擊成本漸減；下例100股硬上限只是簡化，不是作者或市場給的真實容量。

【另設部位上限示範】只用AAPL 2024/1/5 Close 181.18買、1/8 Close 185.56賣，每次最多100股；不借款、現金不計息、進出各收5基點（1bp = .01%，故5bps = .0005）且無其他成本。兩帳戶初始現金分別20,000與100,000；均只買100股。股數上限是教學規則，不是估得的市場容量。

買進先付100×181.18×1.0005 = 18127.059美元；賣回收100×185.56×.9995 = 18546.722。淨賺419.663美元，20,000帳戶約2.0983%，100,000帳戶只約0.4197%。

初始現金 / 美元	同一持股上限	進場後現金 / 美元	扣費期末 / 美元
20,000	100股	1872.941	20419.663
100,000	100股	81872.941	100419.663



保存AAPL兩日價格＋假設100股限制；未估真實容量，也未證明Sharpe變化

執行前：本金不同、股數相同，美元淨利會改變嗎？

```
buy, sell, shares = 181.18, 185.56, 100
rate = 0.0005
profit = shares*(sell-buy) - shares*(buy+sell)*rate
for capital in [20000, 100000]:
    print(f"capital={capital}, final={capital+profit:.3f}, "
          f"return={profit/capital:.6%}")
```

實際執行輸出

```
capital=20000, final=20419.663, return=2.098315%
capital=100000, final=100419.663, return=0.419663%
```

相同股數的美元損益相同，較多閒置現金使這次帳戶報酬變小；不能由此宣稱Sharpe必降。買價、成本或可成交量隨股數改變時，才需要另外計算擴張後的結果。

討論

保持100股上限及所有交易條件，只把初始現金改為40,000，扣費後期末現金與帳戶報酬各是多少？

原書印194 / PDF218的capacity；股數 / 帳戶及費率為本版假設，市場價格沿保存快照

ISSUE 03 / 第8章

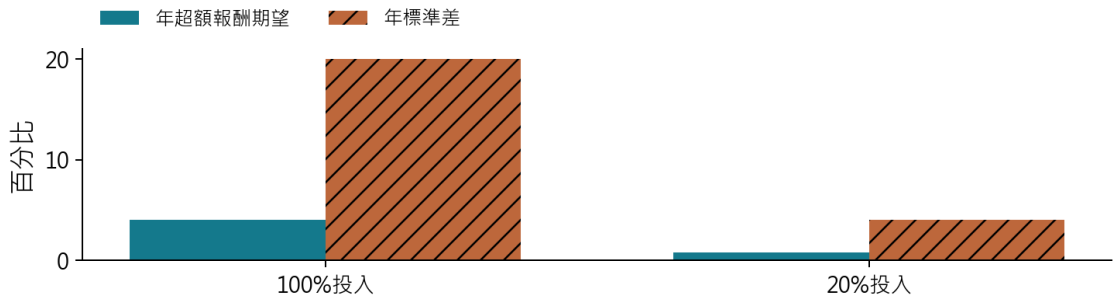
閒置現金變多，Sharpe就一定下降嗎？

報酬率變小與報酬對波動的比率變小，是不同問題。

作者認為小帳戶較容易找到高Sharpe的低容量策略；並未用閒置現金證明此點。本題只接第2題：帳戶報酬下降，是否代表Sharpe下降？【理論比較】現金利率為0，策略年度超額報酬期望μ = 4%、同年度標準差σ = 20%；每期固定比例w投入，其餘留現金，無交易、融資或營運費。這些不是AAPL估計值。

帳戶超額報酬是策略報酬乘w，所以平均變成wμ、標準差變成wσ。對w>0，Sharpe = wμ/(wσ) = μ/σ。w = 1時4%÷20% = .20；w = .2時.8%÷4%仍 = .20。較低收益與較低波動同比縮小，不能只看前者。

同年度模型	期望超額報酬	標準差	Sharpe
100%策略	4%	20%	.20
20%策略 + 80%現金	.8%	4%	.20



同一策略固定比例的理論縮放；不是實測策略優勢或年度績效

第2題報酬下降既不支持也不反駁作者；作者所指優勢須另比較成交、策略與衝擊。固定費、利息差或投入比例改變時，簡單抵消可能不成立；w = 0時波動為0，此式不能相除。

討論

在相同理論條件下改成50%投入，期望超額報酬、標準差及Sharpe各是多少？

原書印194 / PDF218小帳戶Sharpe主張；縮放推導為本版補充，Sharpe定義承第2章

ISSUE 04 / 第8章

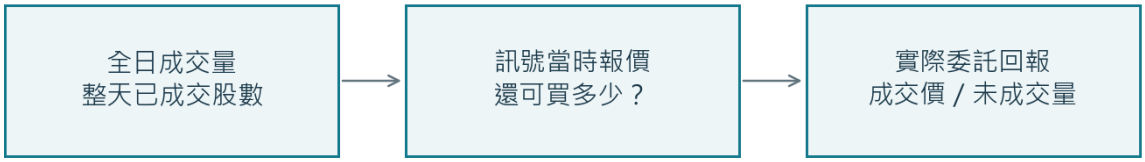
日成交量很大，就能在訊號價買到嗎？

日成交量可以描述整天成交規模，不能替代下單當時的報價與數量。

AAPL保存資料2024/1/5成交量62,379,700股，Close 181.18美元 / 股。假設想買100股，占比100÷62,379,700≈0.000001603，換成百分比約0.0001603%；5,000股約0.0080154%。分母是全日已發生成交，不是收盤當下仍可買的量。

作者認為一些小容量策略提供短期流動性，需求退去便迅速退出；大帳戶反可能需要並支付流動性。這不是所有小戶都做市、所有大戶只能長抱。檢查成本還須當時買賣報價、可成交數量及委託回報，本章只有日資料。

假設想買股數	按Close估名目 / 美元	占全日量 (%)
100	18,118.00	0.0001603
5,000	905,900.00	0.0080154



不同時間與物件；日量占比很小不保證能用Close完成全部交易

5,000股還要支付約905,900美元名目與費用，第2題的20,000或100,000現金都不夠。買量增加後的價格衝擊與容量需重新估，不能用今日Close乘所有股數當實際成交成本。

討論

若下單前只知道前一交易日量，而不知道今日全日量，能把今日這個占比當成當時已知的下單依據嗎？

原書印194 / PDF218流動性供需；AAPL Volume與Close為保存市場資料，股數為假設

ISSUE 05 / 第8章

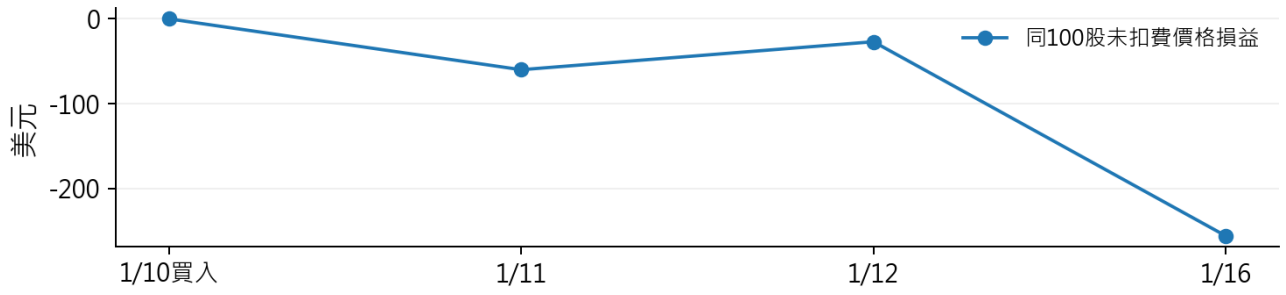
縮短持有，能避開所有市場變化嗎？

持有期間會改變承受哪一段價格路徑，不等於越短越好。

作者的推論是：大帳戶為降低流動性需求可能延長持有，因而暴露於較長期間的總體環境變動；即使長期有利，也可能出現大回撤。這不是大帳戶只能長抱的定理，更不表示短期沒有跳空、流動性或技術風險。

【持有區間示範】假設2024/1/10收盤以186.19買100股AAPL，暫不計費。若在1/11、1/12、1/16不同收盤退出，價格分別185.59、185.92、183.63，價格損益分別-60、-27、-256美元。只改退出日，並未證明事前能選對那一天。

2024退出日	收盤 / 美元每股	相對1/10價格損益 / 美元
01-11	185.59	-60.00
01-12	185.92	-27.00
01-16	183.63	-256.00



保存價格 + 假設1/10成交；已知路徑說明持有風險，不把此跌幅歸因特定總體事件

較長一段可能回升，也可能繼續下跌；交易次數、兩邊費用與隔夜風險還會改變。作者談的是可能的風險來源，本頁幾筆價格不能辨認市場狀態轉換或估計通常哪種持有期較賺。

討論

相同買價及100股，若改1/17收盤182.68退出，未扣費價格損益是多少？

原書印194 / PDF218持有期與regime shifts；本版用AAPL已知路徑作條件示例

ISSUE 06 / 第8章

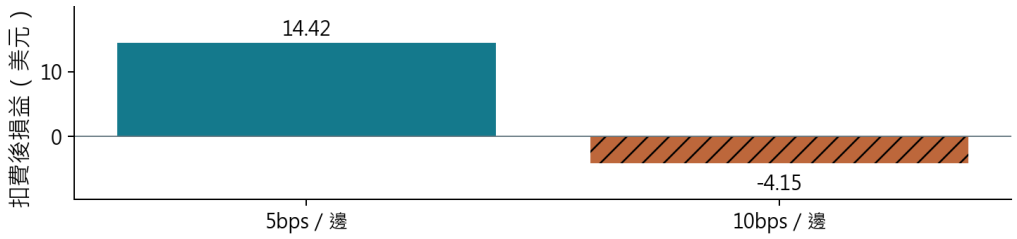
同一筆跨日交易，兩邊費用增加後剩多少？

同一買賣方向正確，扣費後仍可能虧損；先算兩邊實際成交金額。

假設2024/1/11 Close 185.59買100股、1/12 Close 185.92賣，初始現金20,000且無其他部位。價格損益100×(185.92-185.59) = 33.00美元。這是已知兩價下的成交假設，不是事前已找到可賺訊號。

每邊5bps = .0005時，買費18,559×.0005 = 9.2795；賣費18,592×.0005 = 9.2960；共18.5755，剩14.4245美元。每邊10bps時，費用37.1510，淨額-4.1510；不能只扣買進的一次費。

100股、相同兩日	5bps / 邊	10bps / 邊
價格損益（美元）	33.0000	33.0000
總費用（美元）	18.5755	37.1510
扣費淨損益（美元）	14.4245	-4.1510
全現金期末（美元）	20014.4245	19995.8490



只改相同100股的費率；未含其他滑價 / 借券 / 固定營運費

執行前：每邊10bps時，淨損益為正還是負？

```
buy, sell, shares = 185.59, 185.92, 100
for bps in [5, 10]:
    gross = shares*(sell-buy)
    fees = shares*(buy+sell)*bps/10000
    print(f"{bps}bps/side: price P&L={gross:.4f}, "
          f"fees={fees:.4f}, net={gross-fees:.4f}")
```

實際執行輸出

```
5bps/side: price P&L=33.0000, fees=18.5755, net=14.4245
10bps/side: price P&L=33.0000, fees=37.1510, net=-4.1510
```

此處33美元是跨日持股的價格損益，不是同一時點bid / ask買賣價差，也非已找到的策略優勢。作者說競爭可能壓低收益、促使加槓桿；本例只算費用，不證明該因果。加股數也會放大淨虧，不能自動修好它。

討論

若其他條件完全不變但只買50股，每邊10bps且沒有最低費，淨損益是多少？

原書印194-195 / PDF218-219競爭與槓桿壓力；AAPL、股數及費率依本頁分開標示

ISSUE 07 / 第8章

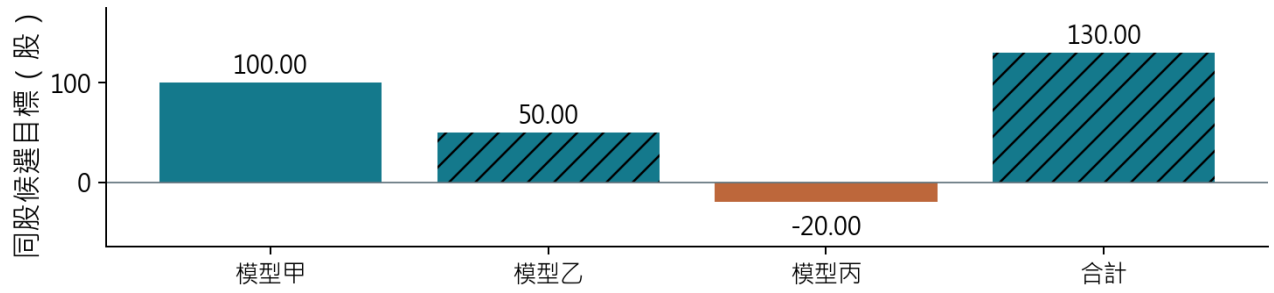
三套模型，為何仍可能持有同一部位？

模型名稱不同，不代表訂單、資金需求與虧損來源已經分散。

作者指出競爭可能促使模型愈來愈複雜，也增加反覆挑歷史結果的偏誤；但模型若仍利用同一類機會，部位可能相似。共同虧損時同時退出，反而增加流動性壓力。模型複雜並不自動造成或消除這種情況。

【候選目標示範，尚未下單】同一AAPL在2024/1/11，模型甲想多100股、乙多50、丙空20，淨股數 = 100 + 50-20 = 130。按Close 185.59估總目標淨市值24,126.70美元；不是把三個策略標籤當三種獨立風險。20,000現金也不足支付此淨買入及費用，必須先縮量或另核融資。

假設模型目標	AAPL股數	名目（空方為負）/ 美元
甲	+ 100	18,559.00
乙	+ 50	9,279.50
丙	-20	-3,711.80
淨合計	+ 130	24,126.70



不是已成交持倉；若尚有原部位或有效委託，還須一併核對，不能只把新目標相加送單

除了逐股票聚合，也要查共同市場 / 產業曝險與同時平倉需求。反覆在同一歷史樣本挑三個贏家，不是三次獨立樣本外證據；這正是作者的模型複雜性與共同部位提醒。

討論

若模型乙的目標改為0，甲與丙不變，新的淨股數與按185.59估的淨市值是多少？

原書印194-195 / PDF218-219共同持倉與退出；三個目標為本版教學假設

ISSUE 08 / 第8章

取消限制，一定能提高未來報酬嗎？

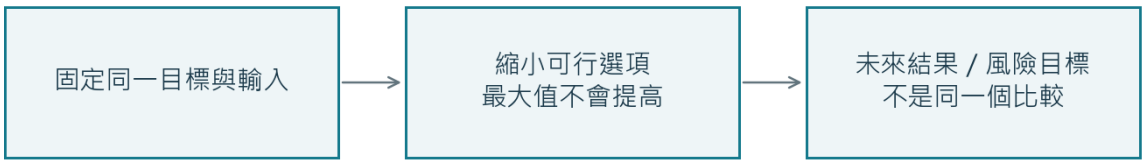
固定目標下可行集合的最大值，與未來實際績效不能互換。

作者列舉禁止只做多、禁止期貨、要求市場中性與產業中性、硬指定動能而非回歸等機構限制。禁止只做多不是禁止買入；中性是限制特定方向曝險，不是沒有風險。有些限制服務於風險管理，另一些可能只是管理偏好。

作者另主張只做多策略常較容易找到、簡單且有利，小量交易時不比市場中性更危險；這是其概括。沒有固定槓桿、資產、期間與風險指標，不能將它當成全面風險排序。

【固定已知路徑的選擇題】仍用1/5→1/8與每邊5bps。若可選股數集合為{0,50,100}，三者淨損益為0、209.8315、419.6630美元；若上限改50，集合變{0,50}。同一個目標取最大值時，前者不低於後者。去掉一個原本沒被選到的選項，也可能完全不改變最大值。

可行集合	此已知路徑可達最高淨損益 / 美元	條件
0、50、100股	419.6630	同兩價格、同費率、事後比較
0、50股	209.8315	只縮小可選集合



最大值的弱不等式：不保證嚴格下降，更不證明取消風控能提高未來報酬

這是已知價格下的事後最大值，不是當時可提前挑中的交易。若限制減少破產、融資或控制風險，原本只最大化歷史損益的目標就不完整；不能把數學集合結論直接變成取消所有制度限制的理由。

討論

若只從原集合移除50股，仍可選0或100股，本例最大值會不會下降？

原書印195 / PDF219管理限制與最適化；本版補弱不等式及目標 / 樣本界線

自行決策與隨意改規則，有何不同？

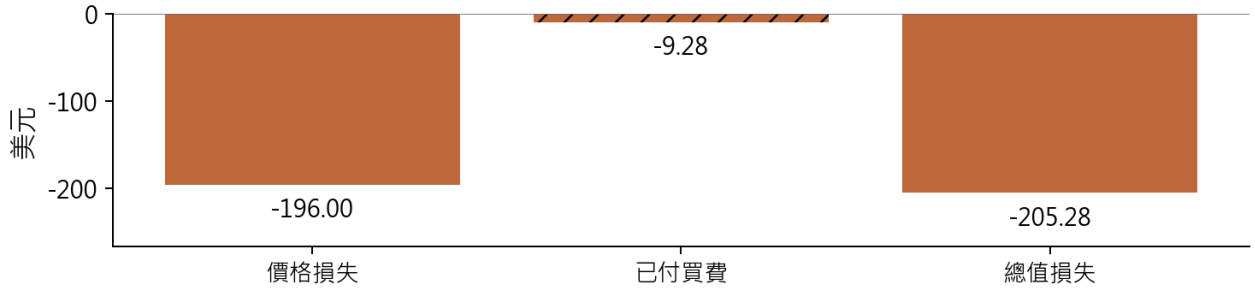
少了外部管理干預，仍需要事前風險條件與完整帳戶數字。

作者批評部分主管不熟量化、獲利就催擴張、虧損便逼平倉；這是其經驗概括，不是所有主管的事實。獨立者也須紀律。可借資金、限制或市場條件改變時，強制減倉可能合理，不能將任何虧損後退出都叫情緒化。

【假設檢查條件】1/11以185.59買100股，初始現金20,000、買費5bps = 9.2795，留現金1,431.7205。1/16 Close 183.63，股票18,363，總值19,794.7205；帳戶損失205.2795美元。只看價格損失196，會漏掉已付費用。

若事前條件是「帳戶損失達200美元就停止新增委託並核對」，此時已觸發。這不是保證能把最大損失鎖在200，也不是假設可按此收盤價立即平倉；是否減倉仍須按原規則與可成交報價處理。

2024/1/16收盤估值	美元
現金	1,431.7205
100股×183.63	18,363.0000
總值減初始20,000	-205.2795



保存價格 + 假設買股與事前核對門檻；不是保證停損價或建議忽略風險

要分辨紀律與干預，應對照當時已訂的目標、完整損益及資訊變化，而不是看後來有沒有反彈。自主也包含拒絕自己臨時放大倉位，不能把少限制誤解成無需檢查。

討論

若同樣只是把核對門檻事前改為300美元，1/16這次是否達門檻？其他費用與持股都不變。

原書印195-196 / PDF219-220干預與情緒紀律；帳戶與核對條件為本版教學假設

ISSUE 10 / 第8章

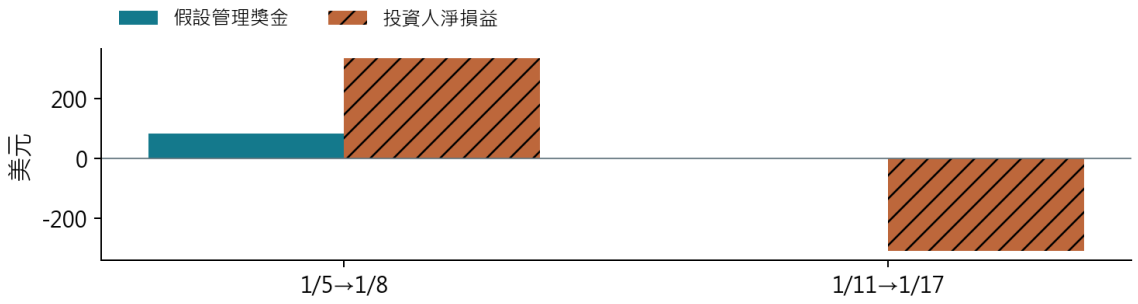
管理獎金與自己出資，損失由誰承擔？

同一損益，投資人的資金變化與管理人的獎金可能不對稱。

作者認為代客交易的上行獎酬與失去工作的下行後果不對稱，可能鼓勵冒險。這是誘因機制，不代表所有管理人合約只有這種安排，更不能直接推論每個人都造假或必然比自有資金更冒險。

【另設簡化合約】先扣交易費，再從正利潤收20%獎金；虧損時獎金為0，不另扣管理費、無歷史虧損抵扣。以100股AAPL、每邊5bps：1/5→8淨利419.6630，獎金.2×419.6630 = 83.9326美元；1/11→17淨損-309.4135，不收獎金，投資人承受該虧損。兩段不同日期只示範合約，不比較策略優劣。

已見價格的假設買賣	交易費後損益 / 美元	獎金 / 美元	投資人淨損益 / 美元
1/5→1/8	419.6630	83.9326	335.7304
1/11→1/17	-309.4135	0.0000	-309.4135



正利潤分成20%的教學合約；非實際基金合約或各情境發生機率

本金、交易費與績效分成是三個不同量。真實合約還可能有虧損補回門檻、遞延獎金或其他責任；本例不代替合約判讀。作者接著的內控案例，說明獎酬之外還要能核對真實交易紀錄。

討論

保持1/5→8的交易費後利潤，只將假設獎金率改10%，投資人留下多少淨利？

原書印196 / PDF220他人資金與誘因；20%合約與AAPL金額為本版另設示範

ISSUE 11 / 第8章

帳上獲利，怎樣核對持股與現金？

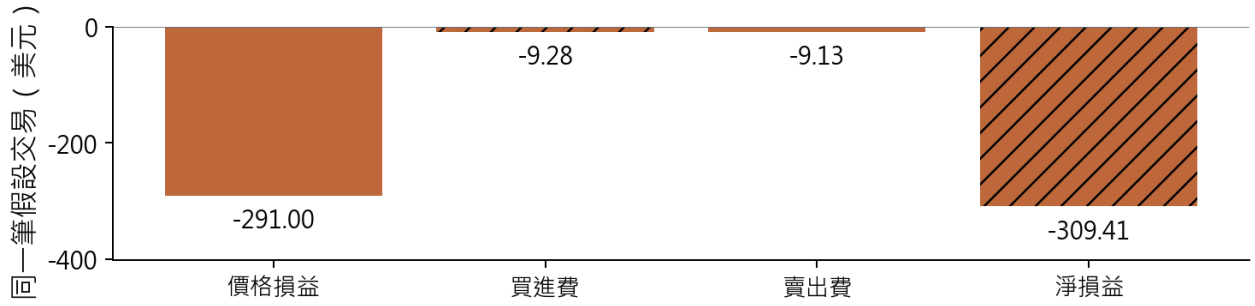
從已成交股數、價格、現金與費用重建帳戶價值，不只相信一條收益線。

作者以Société Générale的Jérôme Kerviel與匿名交易員提醒內控失靈。原書報損失71億美元、三年未發現；本章文末唯一參考文獻題名卻寫兩年，保留待核。匿名交易員曾做IT，據稱電腦當機才曝假收益；他逃往印度只是原書傳聞。作者僅稱銀行事件可能間接影響聯準會降息，未證因果，也不是舞弊發生率證據。

【另設帳戶例】初始20,000美元，2024/1/11假設按AAPL收盤185.59買100股，每邊費5bps = 0.0005，不借款、不計股利、利息與其他現金流。買款18,559、費9.2795，現金20,000-18,559-9.2795 = 1,431.7205；持股市值18,559，權益為19,990.7205。

1/17保存收盤182.68，股票值18,268；尚未賣時，權益 = 1,431.7205 + 18,268 = 19,699.7205。若再假設全賣，扣賣費18,268×.0005 = 9.134，現金19,690.5865、持股0。淨損益 = 19,690.5865-20,000 = -309.4135美元；不是只看曾有一天上漲就記作整筆獲利。

日期 / 狀態（2024）	現金（美元）	股數	股票值 / 權益（美元）
1/11買完	1,431.7205	100	18,559 / 19,990.7205
1/12續抱	1,431.7205	100	18,592 / 20,023.7205
1/16續抱	1,431.7205	100	18,363 / 19,794.7205
1/17賣前	1,431.7205	100	18,268 / 19,699.7205
1/17賣完	19,690.5865	0	0 / 19,690.5865



保存AAPL Close + 假設100股 / 5bps / 成交；不是原書銀行帳目，也非真實委託

核對時，委託目標不等於已成交股數；放空、借款、應收付及外部存提款也不能漏。這張帳戶表可重算，但沒有券商確認、交易紀錄與資金紀錄，仍不能單靠自製表格證明真實持有。

討論

若初始現金改為25,000美元，其他價格、100股及費用均相同，賣完現金是多少？多出的5,000能算本筆獲利嗎？

原書PDF220 / 印196，控制失靈與匿名經驗；唯一書目PDF222 / 印198之題名兩年。帳戶為本版保存AAPL價格及明示假設。

ISSUE 12 / 第8章

Kelly算出的部位，超過容量怎麼辦？

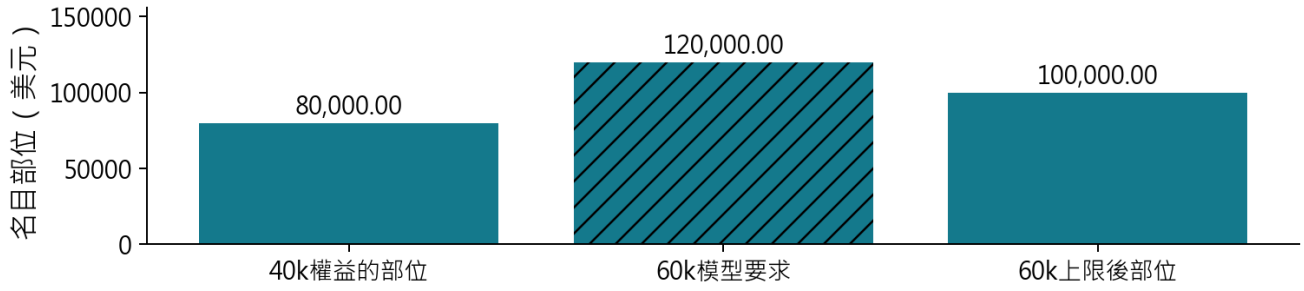
分開模型最優倍數、策略可容納金額與實際借款。

作者說Kelly可讓權益持續再投入，卻只能做到策略容量所容許的程度；容量到了，不能只把公式多乘一次就創造新的交易機會。第6章已推導理想連續模型的候選$f = \mu / \sigma^2$：f為部位÷權益，μ為同尺度未加槓桿平均超額報酬，σ為其標準差。

【純教學模型】年化$\mu = 0.08$、$\sigma = 0.20$，假設現金 / 借款利率及其他費為0，上限內μ、σ不隨部位改變。$\sigma^2 = 0.04$、$f = 0.08 / 0.04 = 2$。另設名目上限100,000美元，不是作者的權益容量；固定$f = 2$時對應權益50,000。權益40,000時，模型買80,000、借40,000，尚未受限；不是AAPL估計或借款建議。

權益若增至60,000，模型要求120,000，超過100,000名目上限。最後買$\min(120{,}000, 100{,}000) = 100{,}000$、借40,000；權益仍100,000-40,000 = 60,000，$f = 100{,}000 / 60{,}000 = 5 / 3 \approx 1.666667$，不能仍寫2。此上限非市場深度量測。

狀態（美元）	權益	模型要求 / 最後部位	最後借款 / f
權益40,000、未受限	40,000	80,000 / 80,000	40,000 / 2
權益60,000、受限	60,000	120,000 / 100,000	40,000 / 1.666667



μ8%、σ20%與名目上限皆為教學假設；先受限再交易，不把模型值當可成交額度

40,000權益時尚餘20,000名目空間，不等於可直接募集20,000。沿第6章，年對數成長$g = f\mu - f^2\sigma^2 / 2$；$f = 5 / 3$時約7.7778%，$f = 2$時8%，均非已實現收益。名目封頂後不能延用同一固定f的指數成長；融資、風險及外部資金須另查。

討論

若權益再增至120,000美元，名目上限仍100,000、模型f仍2，最後名目部位及現金 / 借款各是多少？

原書PDF221 / 印197，Kelly與總容量之界線；本版模型沿第6章條件，所有參數與金額另作教學假設。

ISSUE 13 / 第8章

添購資料與設備，現有收入夠付嗎？

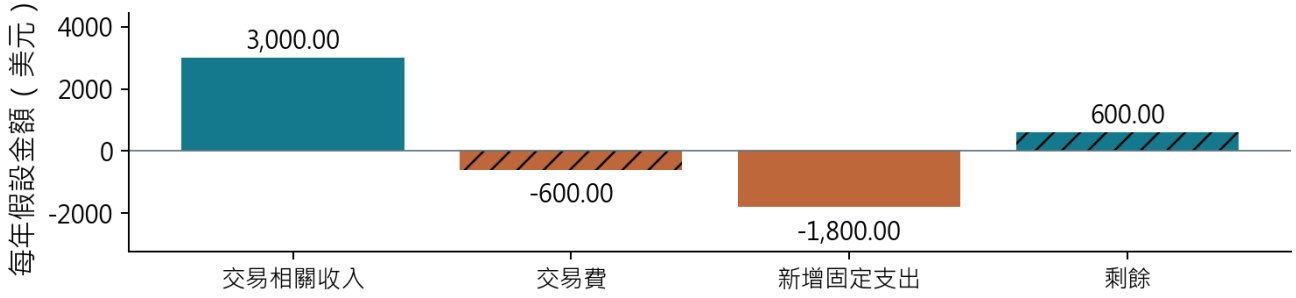
把交易相關收入、交易成本與新增固定支出分開，再決定可承受的研究預算。

作者把資料、基礎設施與人員支出視為交易業務的再投資。支出可能增加研究或執行能力，但不是付費就會增加收益；先把同一期間收入與成本放在一起，才知道預算能否負擔。

【每年營運預算假設，非市場績效】原有交易相關收入3,000美元，該活動量下交易費600；新增資料、設備及人員固定支出合計1,800。剩餘 = 3,000-600-1,800 = 600。3,000不是保證下一年收入，1,800也不是本版查得的任何供應商報價。

若交易費固定600，不虧損收入至少600 + 1,800 = 2,400。若另假設交易費隨收入保持20%，則剩餘 = 收入 ×0.8-1,800，損益兩平收入 = 1,800 / 0.8 = 2,250。兩式費用條件不同；設備一次支出與年費也須先統一期間。

同一年的假設	美元	與3,000的關係
交易相關收入	+ 3,000	收入，尚未扣下兩項
交易相關費用	-600	另扣一次
新增固定支出	-1,800	另扣一次
剩餘	+ 600	3,000扣兩項後的結果



只是同期間預算算式，沒有捏造市場收益路徑或當前資料 / 設備價格

如果3,000本來已是扣交易費淨利，再減600就重複扣費。本題宣告收入尚未扣所列費用。新增研究也可能找不到可用策略，支出仍已發生；先估可負擔的失敗成本，不以預期更高收益代替預算。

討論

若年收入仍3,000、交易費仍600，但固定支出由1,800升至3,000美元，這份預算的年剩餘是多少？

原書PDF221 / 印197，reinvesting earnings於資料、基建及人員；所有預算數字為本版明示假設。

ISSUE 14 / 第8章

多一套策略，總容量就能直接相加嗎？

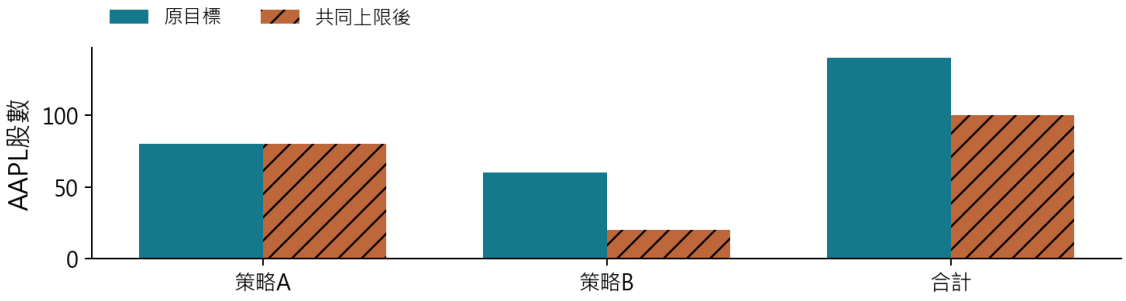
把同一股票、同一時點的多個目標合併，再套共用上限。

作者說策略容量用完後，可由增加策略數量尋找成長；但新增名稱不等於新增獨立容量。若兩套模型同時買同一股票，仍會競爭同一段可成交量、資金與部位限額，不能各自通過上限就說合計也通過。

【明示配置假設】原本空手，同時收到A策略買AAPL80股、B策略買60股的目標；帳戶對這個時點的AAPL共同上限100股。兩者都做多，不能互相抵銷：80 + 60 = 140，超40。若事先規則為A優先，先給A80，剩100-80 = 20股給B。

這個80 / 20分配剛好合計100，並非證明A較好。以保存2024/1/11收盤185.59作名目估值，原要求140×185.59 = 25,982.60美元，受限後100×185.59 = 18,559；尚未計費，也不保證能按Close成交。

同時點目標	原股數	事先A優先的分配
策略A	80	80
策略B	60	20
合計	140	100



100股是教學共用上限，非市場深度量測；A優先是事先規則，不表示A更優或兩策略獨立

若不允許碎股，還要預先定整股分配與剩額規則；若策略方向不同，淨股數也不能取代各策略風險與實際換手檢查。第7題已說模型不同仍可能持倉重疊，本題進一步算共用上限怎樣分配。

討論

原目標仍A80、B60、共同上限100；若事前改定等比例縮小且允許碎股，A與B各分到多少股？

原書PDF221 / 印197，擴展策略數；對照PDF218-219 / 印194-195的重疊持倉。共用上限與分配為本版假設。

ISSUE 15 / 第8章

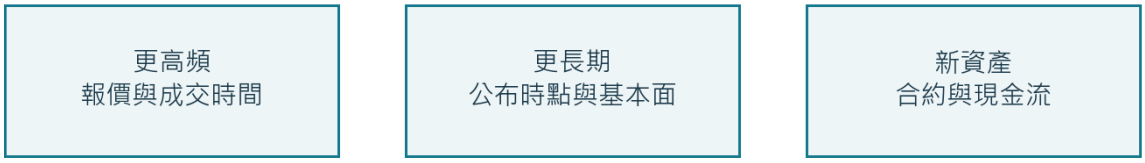
要擴展頻率或資產，先缺哪種資料？

先辨認新策略多了哪種資訊與執行依賴，不把延長或縮短持有期當自動成長。

作者提出三個方向：更高頻、更長期，或從股票延伸到期貨、外匯。高頻需更細歷史資料與執行設施；作者認為較長期策略通常Sharpe較低、容量卻較大，也可能需昂貴的歷史基本面資料。這是其概括與取捨，不是每種長期策略皆符合；資料還須是當時已公布的版本。

第7章已說明，只有日收盤不能回答秒級的bid / ask、排隊與成交；同樣地，今天查到的修訂財報不能直接當昔日已知輸入。換成期貨或外匯，還需先知道報價方向、合約單位、到期或換匯現金流，不能把股票的一股直接改名為一口。

擴展方向	先補哪項輸入	需另核對的結果
提高頻率	當時報價、時間戳及必要委託簿	扣價差、費用與延遲後可否執行
延長持有	歷史公布時點及基本面版本	原期間外的風險與容量
期貨 / 外匯	合約單位、報價與資金規則	每腿金額、成本及風險



作者的三種擴展方向；每條都先列缺少的輸入，不以名稱代替已驗證的成長

因此可以先做範圍小的離線研究，確認新資料能回答哪個問題，再評估採購或部署。本章沒有查當期供應商費率、開戶資格或合約規格，也沒有要求讀者付費或拿真錢測試。

討論

若已補到逐筆成交價，但仍沒有同時點bid / ask與自己的委託回報，哪些成本或成交條件仍不能直接檢查？

原書PDF221 / 印197，higher frequencies、longer periods與新市場；所需資料銜接第3、5、7章，未作產品推薦。

ISSUE 16 / 第8章

自動下單後，為何仍要處理例外？

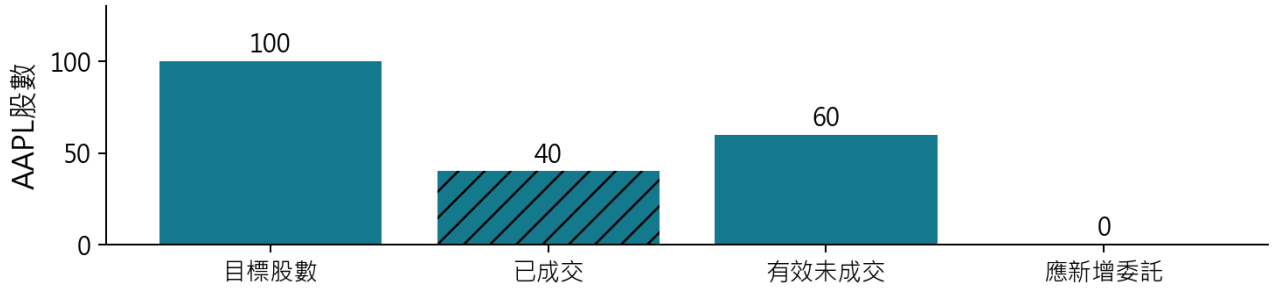
同時對回目標、已成交與有效未成交委託，避免把自動化當成可以不再監控。

作者建議策略太多時提高自動化，日常不用逐筆介入，但例外或故障仍需處理，也可聘人監控。自動化省的是重複操作，不會讓未知委託、錯誤回報或資金不足消失；第5章已分開委託與成交。

【離線委託狀態例】初始20,000美元、原空手，目標AAPL100股。限價185.59（取2024/1/11 Close為基準）已成40股，另60股假設仍有效待成；不推論真實收盤委託制度。每次成交額收5bps；已支出40×185.59 = 7,423.60、費3.7118，現金12,572.6882；股票值7,423.60，權益19,996.2882。

60股待成不是已持股。若按同價先預留其買款及假設費用，需60×185.59×1.0005 = 11,140.9677美元；扣此預留後可用餘額1,431.7205，但預留不是已付款。尚需股數100-40 = 60，正好已有60有效委託，故不能再送一張60股當成補足。

同一時點	股數 / 金額	帳戶含義
目標 / 已成 / 有效待成	100 / 40 / 60股	三個不同狀態
真正現金	12,572.6882美元	只扣已成買款及費
待成買款及費預留	11,140.9677美元	未證已支出
扣預留後餘額	1,431.7205美元	不等於總權益



真實Close只作假設成交基準；沒有發送委託，未確認實際券商預留資金方式

若回報未知，先核對實際持股、累計成交與有效餘量，不能把按下取消當成取消成功。監控應能指出哪個量不一致，而非只顯示程式還在執行；達成目標也不是收益保證。

討論

若目標由100降為80股，已成40、原有效待成仍60，未來還需多少股？相較現有委託應如何調整，才不重複增加？

原書PDF221 / 印197，自動化、例外與聘人監控；保存AAPL Close及本版假設委託 / 費用，不是實際下單。

ISSUE 17 / 第8章

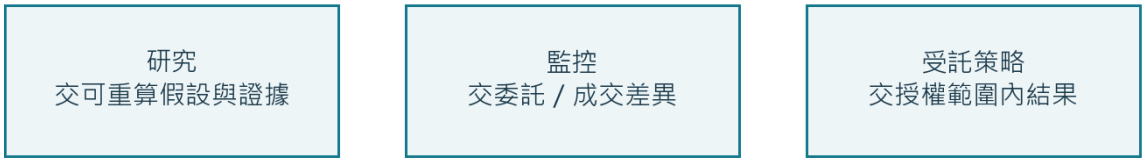
合作與委外研究，怎樣判斷有沒有增加能力？

先指定對方提供什麼可核對工作，不把聘人或策略數增加當成收益證據。

作者提出與其他交易者合作、聘研究顧問、聘人監控，以及委託subadvisor管理部分策略等方式。subadvisor是受委託處理部分投資管理的顧問，與只交研究報告或只看委託狀態的角色不同；實際權責仍要按約定及適用規則另查。

原書提到iasg、RCM Alternatives等網站，並說自己的QTS基金近年增加subadvisors，改善收益一致性。這是作者當時經驗，沒有在本章提供相同期間、扣費、風險與基準數字；本版不把它當獨立驗證，也不稱網站當前可用或推薦任何服務。

合作工作	應先說明的範圍	可以核對的產物
共同研究 / 顧問	問題、資料與測試條件	可重算的規則與結果
日常監控	委託、成交與例外處理	狀態差異及處理紀錄
管理部分策略	授權、金額、風險與成本	同期間持倉、淨結果與重疊



三種不同工作；增加人手不會自動增加獨立收益來源或替代責任約定

若多個受託策略都買同一AAPL，仍需套第14題共同部位限制。所謂改善一致性也要指定期間及波動、回撤等量，而非只看合作後某月變好；不由這段文字推斷個別契約、資格或帳戶安排。

討論

一位顧問只提供研究訊號，另一人只監控成交。若出現第16題的40已成、60待成，能把訊號檔中的100直接當真實持股嗎？應向誰核對什麼？

原書PDF221-222 / 印197-198，合作、顧問、監控、subadvisors、網站歷史提及與QTS經驗；本版工作範圍示範。

ISSUE 18 / 第8章

有新資金入帳，能當成投資獲利嗎？

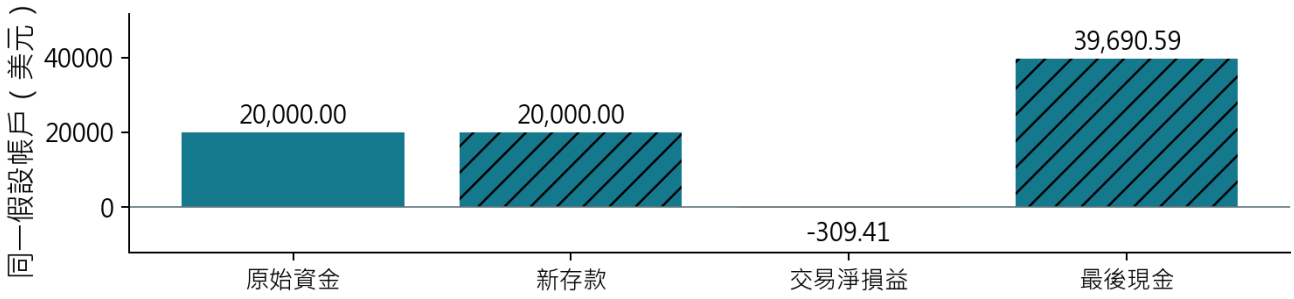
先扣出外部存款，再讀交易損益；報酬率還須交代資金何時進入。

作者說容量高於Kelly所指自己可審慎運用的規模時，可考慮投資人分攤基建支出、支付績效分成，或帶策略與track record向大基金 / 自營交易公司談分潤。track record是有期間、規模與條件的歷史表現，不是最後餘額；小額紀錄也不能直接證明大額容量。本頁只解釋入金與獲利的區別，不構成募資授權。

沿第11題20,000美元、AAPL100股及每邊5bps，另假設1/12收盤185.92估值後存20,000美元，沒有加買。存前權益1,431.7205 + 18,592 = 20,023.7205；存後40,023.7205。到1/17賣完，現金39,690.5865；增加的19,690.5865並非交易獲利。

先對回金額：39,690.5865-起初20,000-外存20,000 = -309.4135美元。時間加權報酬分兩段：存前倍率20,023.7205 / 20,000≈1.001186025；存後倍率39,690.5865 / 40,023.7205≈0.991676586；相乘減1約-0.7147261%。存入當下不產生市場損益。

日期 / 事件（2024）	權益 / 現金（美元）	外部流入（美元）
1/11買前	20,000	初始資金
1/12收盤、存前	20,023.7205	0
1/12同價存後	40,023.7205	＋20,000
1/17賣完	39,690.5865	0



原始資金 + 新存款 + 交易淨損益 = 最後現金；存款不增加股數，未含現金利息

時間加權先排除存款當下的資金跳升；但存款後仍只持100股，多的現金改變後段股票占比。不存款的帳戶為19,690.5865 / 20,000-1≈-1.5471%，與本例不同不是把存款算收益，而是配置已改變。金額與各種報酬分母不能混用。

討論

若在1/17完成上述交易之後再存入5,000美元，最後現金增加到多少？扣除全部外部流入後，交易淨損益是否改變？

原書PDF221-222 / 印197-198，投資人、track record與分潤；本版另作AAPL帳戶、存款及報酬分段示範。

ISSUE 19 / 第8章

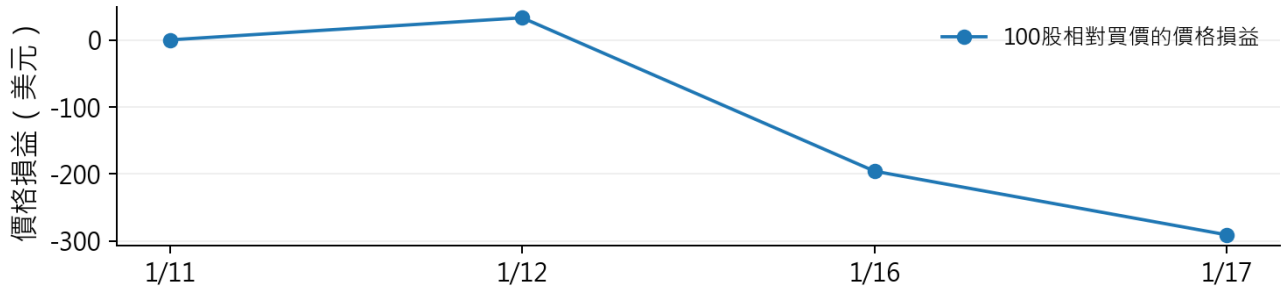
最近賺得少，就能確認策略失效嗎？

分開收益來源衰退、普通單次虧損與資料 / 成本問題，不用十年說法推算風險日期。

作者稱更多人採用同一想法，策略優勢可能消退，需研究補充新策略；他稱為alpha decay，並非某次迴歸截距剛好變負。他另提醒重大市場變化可能使某些策略突然終止，約十年一次只是經驗描述，不是規律時程。

沿第11題保存收盤，1/11的185.59、1/12的185.92、1/16的183.63、1/17的182.68，使同100股相對買價的價格損益為0、＋33、-196、-291美元；全程再扣18.4135費，淨-309.4135。這一段可對帳，卻沒有比較同條件的多個前後期間，也沒量到競爭者，不能直接確診alpha衰退。

看到什麼	先核對什麼	不能單靠它推斷
扣費後變差	同股數、價格、交易費與時點	全部差額都是競爭所致
單一期間虧損	規則、資料與實際執行	整套策略永久失效
多年環境變化	新舊條件及未選過的後續結果	每十年必定同日發生



2024保存AAPL Close＋假設100股；單次下跌路徑不是alpha decay的識別實驗

因此自動化後仍要維護資料與研究，而不是一旦賺過就永久不管。也不能每次虧損便重挑參數，再把同一段用來證明新規則有效；第3與第7章已區分開發資料與後續檢查。

討論

有人把作者「約十年一次」理解為下一次風險只能在2030年發生，因此在2029年不需監控。本章這句話能支持這個做法嗎？

原書PDF222 / 印198，alpha decay、持續研究、重大變化及成熟業務比喻；本版保存價格只作有限帳戶例。

ISSUE 20 / 第8章

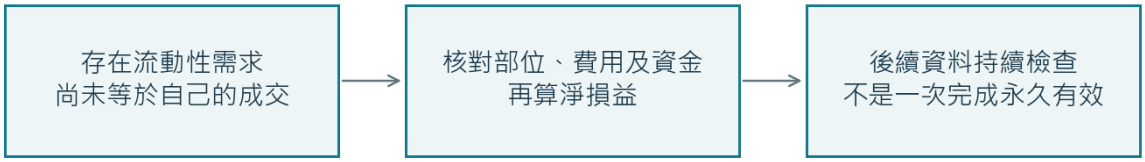
市場需要流動性，為何不保證自己賺錢？

保留作者的長期樂觀看法，但把個人能否獲利接回可觀察的交易與風險條件。

作者最後主張，只要市場仍需即時流動性，量化交易就有可獲利空間；他把業務比作快速成長後成熟的企業，預期收益較平淡而穩定。這是其樂觀看法，不是證明每位提供流動性者能賺，或成熟後必維持正收益。

個別策略至少還要回答：自己能否在需要的時點提供可成交的部位？價格變動是否足以負擔成本？持有損失及融資能否承受？第6題的一日持有與第11題的多日帳戶，都是先宣告股數、價格與費用後才有結果，不能由「有需求」直接填正報酬。

能支持的敘述	還欠的具體證據
市場有人需要即時買賣	自己當時的報價、委託與成交
理論上有候選收益機會	同規則、同期間的扣費後結果
過去有一段可重算收益	容量、資金及未選新資料中是否維持



作者的市場機會論，須經過個別可執行條件與證據；箭頭不是獲利保證

最先值得完成的不是再加一個策略名稱，而是針對當前一套規則保留可重算的價格、委託 / 成交及現金結果，再依容量與風險決定能否擴大。本章的離線例子沒有真實成交證據，也不要求讀者實盤或採購來證明自己。

討論

若某團隊只有漂亮的回測收益線，沒有當時bid / ask或委託成交紀錄，能否用作者的結論宣稱自己已證實可提供流動性並淨獲利？先補哪項證據？

原書PDF222 / 印198結尾：市場即時流動性需求、持續研究與成熟業務；本版以條件和證據收斂，不改寫成普遍收益保證。

來源、涵蓋與不能替代的證據

原書

Chan, Ernest P. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 第二版，Wiley，2021。第8章Conclusion: Can Independent Traders Succeed?，印193-198 / 原PDF217-222。正文、Next Steps與References均納入。全部教材圖為本版原創，不複製書頁。

作者故事不是本版已查證的歷史調查

原章唯一書目是Nicola Clark（2008/2/21），題名French Bank Says Its Controls Failed for 2 Years，New York Times。只讀到書目與作者轉述，未全文核對報導；不替正文三年與題名兩年猜一個統一答案。匿名事件與傳聞、聯準會降息因果、QTS改善幅度均未在此另證。

市場與實作

保存AAPL Close與Volume支援本版算術；無逐筆bid / ask、深度、訊號可得時間、借券 / 融資或真實券商回報。例子不證明策略獲利、真實市場容量或所有管理人合約。未實際下單、接帳戶、採購資料、聘人或募資。

驗證的界線

公式由相同輸入代入，另以不同實作核對；兩份實作仍共用保存價格及教學假設。程式實跑、表格核對與全頁版面檢查不等於教師授課驗收或未來有效。原書、原始資料與私人討論答案留本機。

延伸來源與讀完後的下一步

[1] William F. Sharpe (1994), The Sharpe Ratio

作者在Stanford公開的Journal of Portfolio Management文章。查閱2026/10/19，相關段落區分事前與歷史比率、超額報酬、期間與比例尺度；本章第3題的同尺度縮放可直接代數核對，不用它推測真實容量或未來比率。

如何使用本章

先從自己的資料定義與帳戶紀錄找出能重算的輸入，再檢查擴張是否改變成交、成本、風險或共用限制。缺少關鍵證據時可以延後、縮小或停止，並非必須繼續增加資金。

原書IASG / RCM Alternatives及作者QTS案例只作歷史內容說明；本版未確認當前服務、資格、費用或適用性，也不做提供者推薦。更高頻、較長持有、不同資產、合作與受託各需自己的資料及控制，不能直接承接本例假設。